

각별의 겉넓이·부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

부피의 3분의 1 · 밑면 1개와 옆면들 · 각별대

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	60 cm ³	60 cm ³	3번
2	12 cm ²	12 cm ²	9번
3	18 cm ³	18 cm ³	3번, 9번
4	56 cm ²	56 cm ²	2번
5	100 cm ³	100 cm ³	3번
6	정삼각형	세 변의 길이가 같은 삼각형	—
7	104 cm ³	104 cm ³	3번
8	1 : 1	1:1 / 같다	3번
9	36√3 cm ²	36√3 cm ²	2번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	밑면 모양에 맞는 넓이 공식을 쓰지 않았어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2 뿔의 밑면 개수를 잘못 썼어요 (뿔의 밑면은 1개예요)

괜찮아요 기둥에서 밑면을 두 번 더하던 습관이 그대로 따라와요. 반대로 밑면을 아예 빼먹기도 하고요.

이렇게 볼까요 고깔 모양 모자를 떠올려 볼까요? 바닥에 닿는 면은 몇 개인가요?

스스로 답해 봐요 뿔의 겉넓이는 밑면 몇 개와 옆면 전체를 더한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 $9\pi\text{ cm}^2$, 옆넓이가 $15\pi\text{ cm}^2$ 인 원뿔의 겉넓이는? _____

3 뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 $\times$ 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm^2 , 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

9 밑면 모양에 맞는 넓이 공식을 쓰지 않았어요

괜찮아요 밑넓이라는 말이 나오면 바로 가로 $\times$ 세로 를 하고 싶어져요. 밑면이 사각형일 때만 맞는 방법이에요.

이렇게 볼까요 삼각형과 사다리꼴의 넓이를 구할 때는 마지막에 무엇을 한 번 더 하나요?

스스로 답해 봐요 지금 문제의 밑면은 어떤 모양인가요? 그 모양에 맞는 넓이 공식은 무엇일까요?

확인 문제 · 밑변 6 cm , 높이 5 cm 인 삼각형의 넓이는? _____

확인 문제 정답 — 2번 $24\pi\text{ cm}^2$ · 3번 40 cm^3 · 9번 15 cm^2

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 60 cm³

밑면이 한 변의 길이가 6 cm 인 정사각형이고, 높이가 5 cm 인 사각뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 각뿔의 부피는 밑넓이 × 높이 × $\frac{1}{3}$ 로 구해요.

밑넓이 = $6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$ 예요.

부피 = $\frac{1}{3} \times 36 \times 5 = 60 \text{ cm}^3$ 예요.

$\frac{1}{3}$ 을 빠뜨리면 180 이 나와요.

2. 12 cm²

정삼각뿔의 한 옆면은 밑변이 4 cm, 높이가 6 cm 인 삼각형이에요. 이 옆면 한 개의 넓이를 구하시오.

힌트 · 삼각형의 넓이는 밑변 × 높이 ÷ 2 로 구해요.

$\frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12 \text{ cm}^2$ 예요.

이 문제는 옆면 한 개만 물었으므로 세 개를 모두 더하지 않아요.

3. 18 cm³

밑면이 두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 인 직각삼각형이고, 높이가 9 cm 인 삼각뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 밑넓이를 먼저 구한 다음 밑넓이 × 높이 × $\frac{1}{3}$ 을 계산해요.

밑넓이 = $\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6 \text{ cm}^2$ 예요.

부피 = $\frac{1}{3} \times 6 \times 9 = 18 \text{ cm}^3$ 예요.

$\frac{1}{3}$ 을 빠뜨리면 54, 삼각형의 ÷ 2 까지 빠뜨리면 108 이 나와요.

4. 56 cm²

밑면이 한 변 4 cm 인 정사각형이고 옆면 4개가 모두 합동인 정사각뿔이 있어요. 옆면 한 개는 밑변 4 cm, 높이 5 cm 인 삼각형이에요. 이 정사각뿔의 겉넓이를 구하시오.

힌트 · 뿔의 겉넓이는 밑면 1개와 옆면 전체를 더한 값이에요.

밑넓이 = $4 \times 4 = 16 \text{ cm}^2$ 예요.

옆면 한 개 = $\frac{1}{2} \times 4 \times 5 = 10 \text{ cm}^2$ 이므로 옆면 4개는

40 cm² 예요.

겉넓이 = $16 + 40 = 56 \text{ cm}^2$ 예요. 40 만 쓰면 밑면이 빠진 답이에요.

5. 100 cm³

밑면과 높이가 같은 각기둥의 부피가 300 cm³ 예요. 같은 밑면과 같은 높이를 가진 각뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 뿔의 부피는 밑면과 높이가 같은 기둥 부피의 $\frac{1}{3}$ 이 예요.

$300 \times \frac{1}{3} = 100 \text{ cm}^3$ 예요.

기둥 하나를 같은 모양의 뿔 세 개로 꼭 채울 수 있다는 뜻이에요.

6. 정삼각형

정사각뿔의 모든 모서리의 길이가 6 cm 로 같아요. 이 정사각뿔의 옆면 한 개는 어떤 삼각형인지 이름을 쓰시오.

힌트 · 옆면 한 개의 세 변이 각각 어느 모서리인지 살펴봐요.

옆면 한 개의 세 변은 밑면의 한 변 6 cm 와 옆 모서리 6 cm, 6 cm 예요.

세 변의 길이가 모두 같으므로 정삼각형이에요.

다만 밑면이 정사각형이므로 이 입체는 정사면체가 아니에요.

7. 104 cm³

밑면이 한 변 6 cm 인 정사각형이고 높이가 9 cm 인 정사각뿔에서, 꼭짓점 쪽의 높이 3 cm 부분을 잘라 냈어요. 잘라 낸 작은 정사각뿔의 밑면은 한 변이 2 cm 예요. 남은 각뿔대의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 각뿔의 부피에서 잘라 낸 작은 각뿔의 부피를 빼요.

큰 각뿔 = $\frac{1}{3} \times 6^2 \times 9 = 108 \text{ cm}^3$ 예요.

작은 각뿔 = $\frac{1}{3} \times 2^2 \times 3 = 4 \text{ cm}^3$ 예요.

각뿔대의 부피 = $108 - 4 = 104 \text{ cm}^3$ 예요.

8. 1 : 1

두 사각뿔 A, B 가 있어요. A 는 밑넓이가 12 cm², 높이가 9 cm 이고 B 는 밑넓이가 18 cm², 높이가 6 cm 예요. (A 의 부피) : (B 의 부피) 를 구하시오.

힌트 · 두 부피를 각각 구한 다음 비로 나타내요.

A 의 부피 = $\frac{1}{3} \times 12 \times 9 = 36 \text{ cm}^3$ 예요.

B 의 부피 = $\frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36 \text{ cm}^3$ 예요.

두 부피가 같으므로 비는 1 : 1 이예요. 밑넓이 × 높이의 값이 같으면 부피도 같아요.

9. $36\sqrt{3} \text{ cm}^2$

정사각뿔의 옆면 4개가 모두 한 변 6 cm 인 정삼각형이에요. 한 변이 6 cm 인 정삼각형의 넓이를 $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 로 주어진 값으로 쓸 때, 옆넓이의 합을 구하시오.

힌트 · 옆면 한 개의 넓이에 옆면의 개수를 곱해요.

옆면 한 개 = $9\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 이므로 옆넓이 = $4 \times 9\sqrt{3} = 36\sqrt{3} \text{ cm}^2$ 예요.

옆넓이에는 밑면을 넣지 않아요. 밑면까지 넣으면 겉넓이가 돼요.